

Trabajo Práctico Integrador

Virtualización con Oracle VirtualBox: instalación de Ubuntu y desarrollo en Python

Alumno

Cardoso, Gerónimo José – Comisión 13

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Arquitectura y Sistemas Operativos

Docente Titular

Prof. Oscar Londero

Docentes Adjuntos

Prof. David Roco, Prof. Martín Aristiaran, Prof. Andrés Odiard, Prof. Mauricio Pasti

Docente Tutor

Prof. Gustavo Sturtz

20 de Junio de 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
MARCO TEÓRICO.....	3
CASO PRÁCTICO.....	3
DESARROLLO EN PYTHON.....	4
RESULTADOS OBTENIDOS.....	4
CONCLUSIÓN.....	4
REFERENCIAS.....	5
ANEXO: CAPTURAS.....	5

Trabajo Práctico Integrador

INTRODUCCIÓN

La virtualización es una tecnología fundamental en la arquitectura de sistemas operativos modernos, ya que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en la misma máquina física sin que estos interfieran entre sí. En el presente trabajo se pondrá en práctica este concepto, utilizando Oracle VirtualBox para crear una máquina virtual con Ubuntu y desarrollar un programa Python dentro de la misma.

Objetivos:

- Comprender de manera práctica el funcionamiento de un entorno virtualizado.
- Comprender las ventajas y desventajas del uso de máquinas virtuales.
- Integrar conceptos de la materia Arquitectura y Sistemas Operativos con conceptos de Programación I.

MARCO TEÓRICO

Virtualización: es una tecnología que permite crear una versión simulada de un recurso informático utilizando los recursos de hardware de una máquina física (host). Es posible ejecutar uno o más sistemas operativos invitados (guest), cada uno corriendo independientemente de los demás pero utilizando los mismos recursos físicos.

Hipervisores:

- **Hipervisor Tipo 1 (bare-metal):** se instala directamente sobre el hardware del servidor, sin un host de por medio, esto provee un mayor rendimiento y es utilizado principalmente en entornos de servidores con grandes cantidades de datos.
- **Hipervisor Tipo 2 (hosted):** se instala como una aplicación sobre el mismo sistema operativo existente. VirtualBox administra las VM con un host de por medio, lo cual disminuye el rendimiento.

Sandbox: es un entorno aislado donde se puede ejecutar software sin afectar al sistema operativo anfitrión ni sus datos. Esta función de las VM provee un espacio seguro para realizar pruebas o desarrollo.

VirtualBox: es un software de virtualización multiplataforma que actúa como administrador de máquinas virtuales, permitiendo la creación, asignación de recursos y gestión utilizando el hardware de una máquina física.

CASO PRÁCTICO

Creación de la máquina virtual

- Se creó una nueva VM llamada “tpi-ayso-ubuntu”, con Ubuntu x64 versión 25.04.
- Se le asignaron a la máquina: 4 GB de memoria RAM, 50 GB de espacio en disco y 3 núcleos del procesador.
- Se configuró la VM en modo NAT/Bridge para tener conexión a internet dentro de la misma.

Instalación del sistema operativo

- Se descargó la imagen ISO desde el sitio oficial de Ubuntu.
- Se montó la ISO como unidad óptica virtual.
- Una vez iniciada la VM, se siguió el paso a paso del asistente de instalación.
- Se reinició la VM y se verificó su correcto funcionamiento.

DESARROLLO EN PYTHON

Dentro de la máquina virtual se abrió una terminal y se verificó la instalación de Python y su versión (Python 3). Se creó el archivo “suma_promedio.py” con un programa modularizado en funciones, que solicita 5 números enteros positivos al usuario, valida cada ingreso con try/except, los almacena en una lista, calcula suma total y promedio y muestra los resultados por consola utilizando f-strings.

El programa fue ejecutado desde la terminal con el comando:

```
python3 suma_promedio.py
```

RESULTADOS OBTENIDOS

La VM con Ubuntu se ejecutó correctamente sobre el host Windows, sin afectarlo.

El programa en Python es prolijo, seguro y funcional, realiza las tareas esperadas sin inconvenientes.

El repositorio en GitHub ha sido commiteado en su totalidad desde la máquina virtual.

Link al repositorio: <https://github.com/geroc-py/tpi-virtualizacion-ayso>

Link al video explicativo: <https://www.youtube.com/watch?v=k0yOwaoTLKI>

CONCLUSIÓN

En este trabajo aprendí sobre la utilización de VirtualBox y sus ventajas a la hora de realizar pruebas, sobre todo en el desarrollo de programas. Las máquinas virtuales trabajan sin afectar los datos del sistema operativo que las hostea, lo cual provee seguridad al usuario y al host.

Tuve ciertas dificultades a la hora de instalar la máquina virtual ya que no estaba activada la virtualización en mi computadora, además de otras configuraciones que tuve que modificar (por ej.: aislamiento del núcleo, Plataforma de máquina virtual de Windows, entre otras).

Durante todo el proceso apliqué conceptos dados en las materias integradas en este trabajo, lo cual facilitó mucho la comprensión teórica de las unidades.

REFERENCIAS

Oracle. (s.f.). *Oracle VM VirtualBox user manual*. <https://www.virtualbox.org/manual/>

Canonical. (s.f.). *Ubuntu server documentation*. <https://ubuntu.com/server/docs>

Python Software Foundation. (s.f.). *Python 3 documentation*. <https://docs.python.org/3/>

ANEXO: CAPTURAS

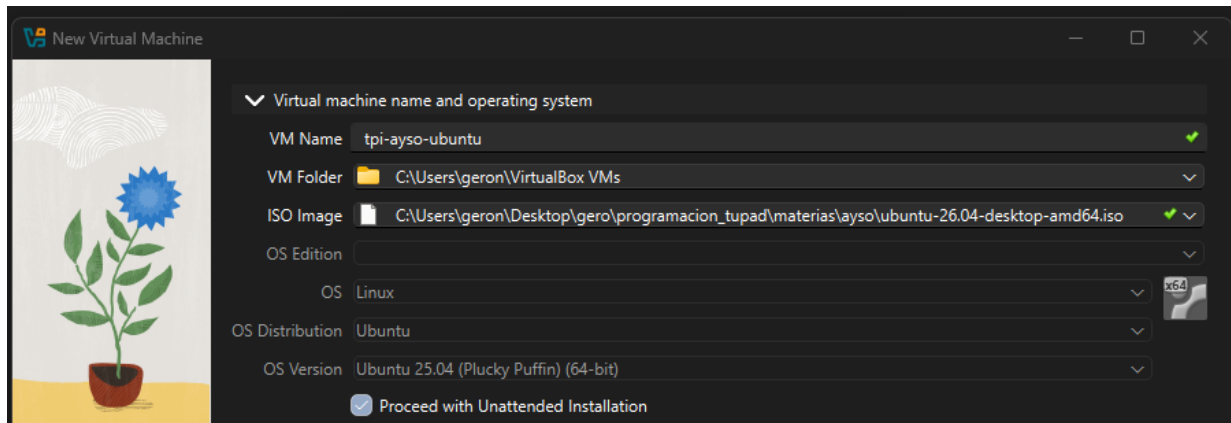


Figura 1. Creación de VM (nombre e imagen ISO)

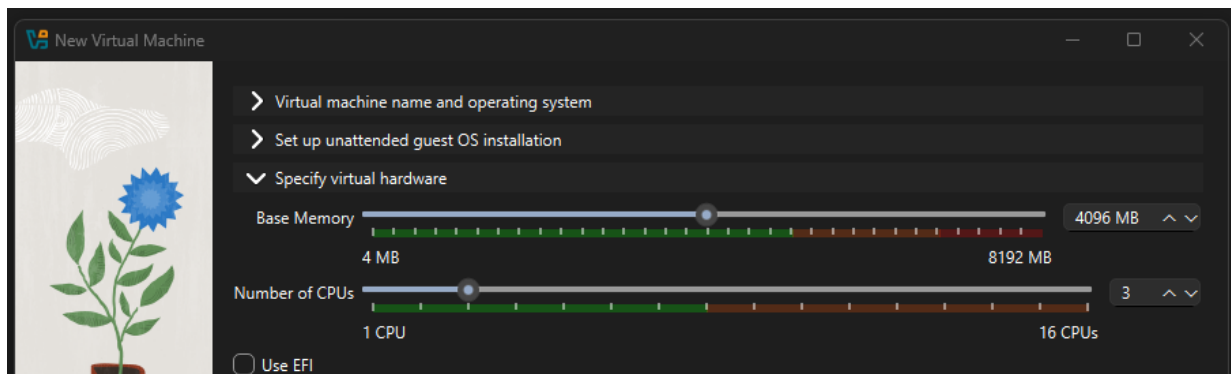


Figura 2. Creación de VM (uso de memoria y CPU)

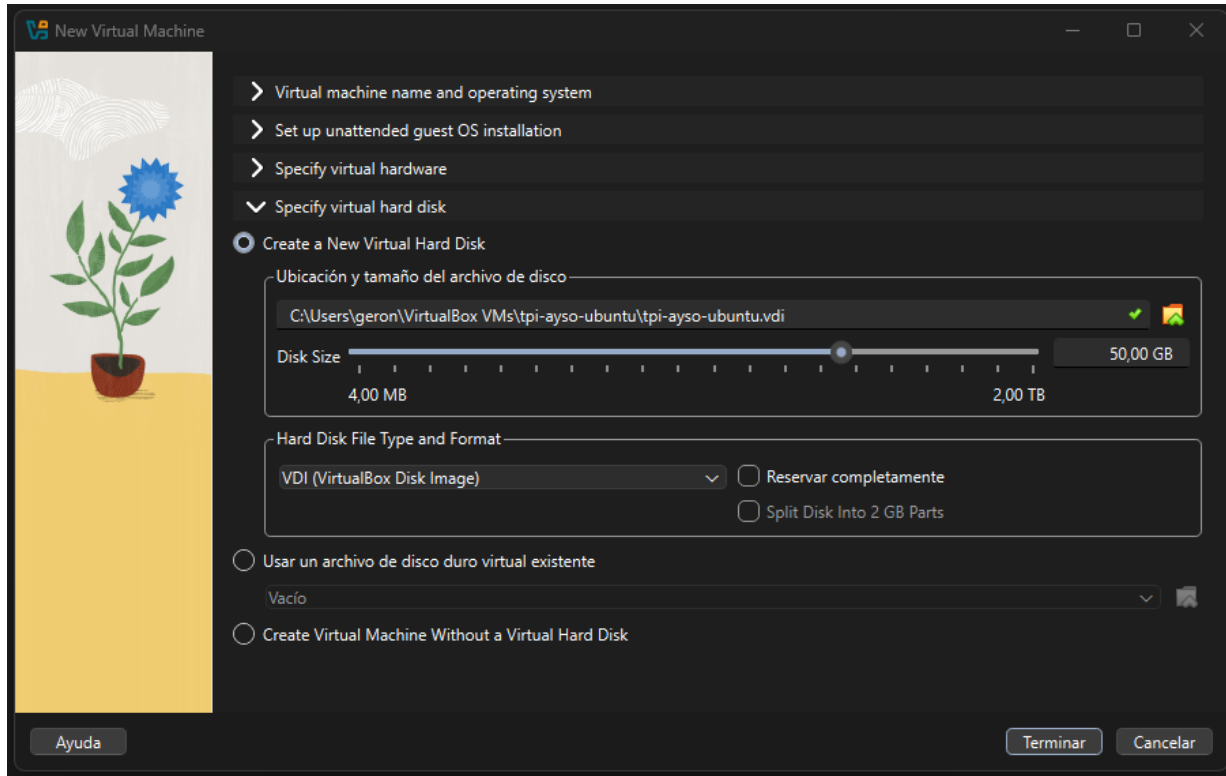


Figura 3. Creación de VM (uso de espacio en disco duro)

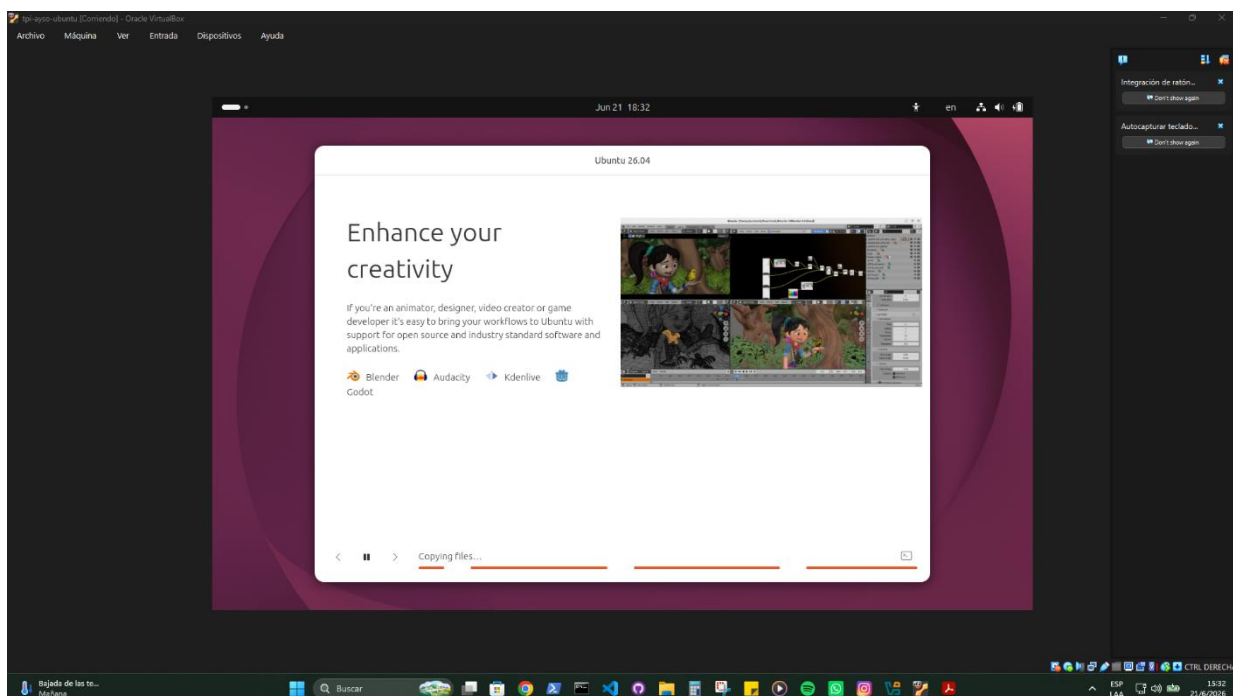


Figura 4. Máquina virtual corriendo con Ubuntu

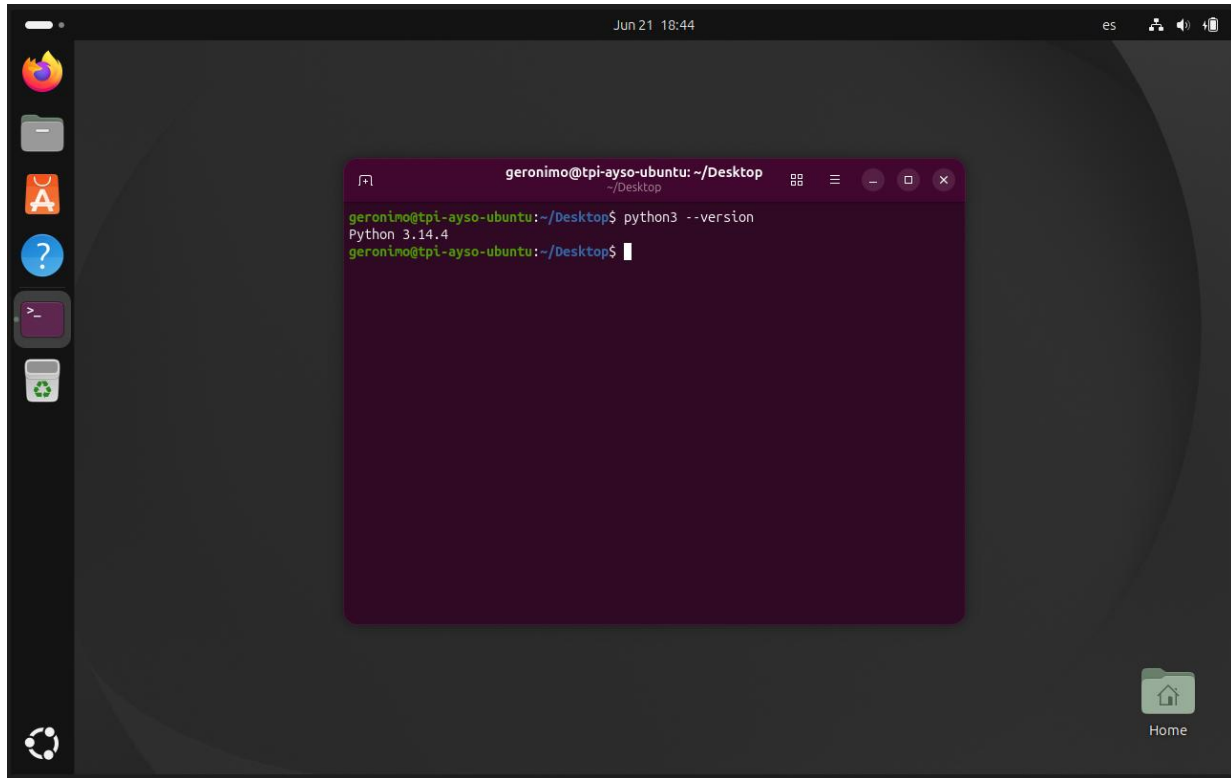


Figura 5. Python instalado en versión 3.14.4

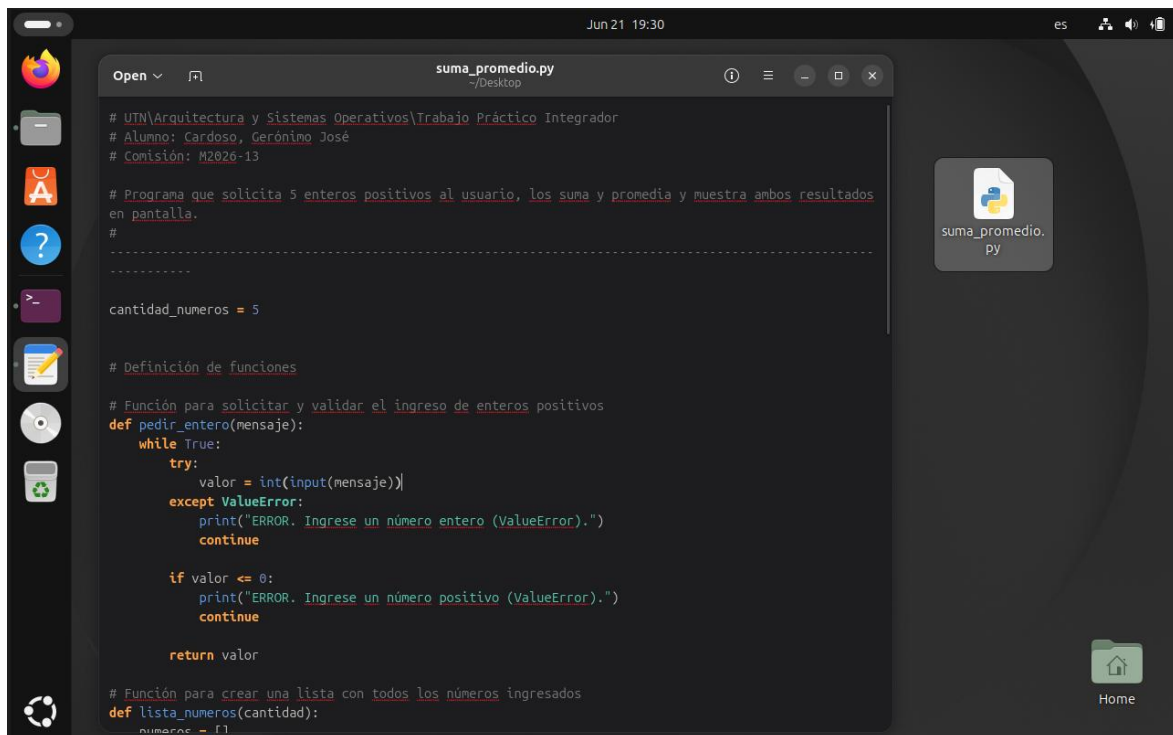
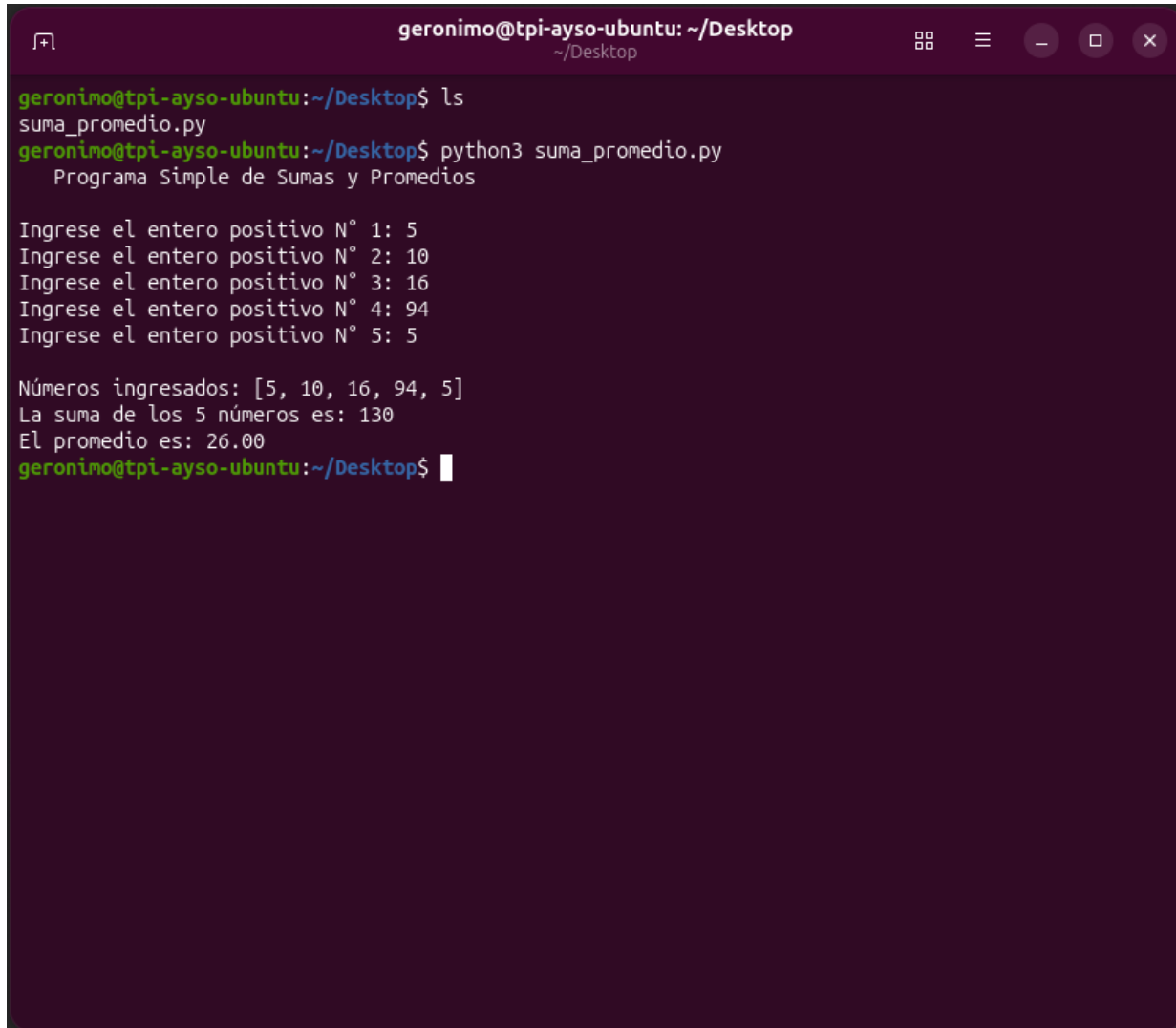


Figura 6. Código Python en Ubuntu



```
geronimo@tpi-ayso-ubuntu: ~/Desktop
~/Desktop
geronimo@tpi-ayso-ubuntu:~/Desktop$ ls
suma_promedio.py
geronimo@tpi-ayso-ubuntu:~/Desktop$ python3 suma_promedio.py
Programa Simple de Sumas y Promedios

Ingrese el entero positivo N° 1: 5
Ingrese el entero positivo N° 2: 10
Ingrese el entero positivo N° 3: 16
Ingrese el entero positivo N° 4: 94
Ingrese el entero positivo N° 5: 5

Números ingresados: [5, 10, 16, 94, 5]
La suma de los 5 números es: 130
El promedio es: 26.00
geronimo@tpi-ayso-ubuntu:~/Desktop$
```

Figura 7. Código Python ejecutado correctamente en la terminal de línea de comandos de Ubuntu